PROPOSAL SEMINAR

PERFORMANCE TESTING

Môn: Software Testing

1. Thông tin nhóm

Thông tin	Nội dung
Tên đề tài	Performance Testing
Môn học	Software Testing
Giảng viên	- Trương Phước Lộc - Lâm Quang Vũ
Nhóm	Nhóm 07
Thành viên	23120319 – Trương Thành Phát 23120327 – Thái Thiên Phú 23120393 - Lục Hoàng Tuấn

2. Giới thiệu đề tài

2.1. Bối cảnh

Trong các hệ thống phần mềm hiện đại, số lượng người dùng và lượng request có thể tăng cao trong thời gian ngắn. Một hệ thống không chỉ cần đảm bảo tính đúng đắn của chức năng mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, khả năng chịu tải và độ ổn định. Performance Testing được sử dụng để đánh giá hiệu năng của hệ thống trong các điều kiện tải khác nhau.

2.2. Lý do chọn đề tài

- Hiệu năng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.
- Một hệ thống có thể hoạt động đúng chức năng nhưng vẫn gặp vấn đề về hiệu năng.
- Performance Testing là một phần quan trọng trong quy trình kiểm thử phần mềm.
- Có thể thực hiện demo và thực nghiệm bằng các công cụ phổ biến.

3. Mục tiêu của seminar

- Hiểu Performance Testing là gì và vai trò trong Software Testing.
- Hiểu các khái niệm và chỉ số cơ bản liên quan đến hiệu năng.
- Phân biệt các loại Performance Testing.
- Hiểu quy trình thực hiện một Performance Test.

- Biết một số công cụ Performance Testing phổ biến.
- Biết cách phân tích kết quả và xác định bottleneck cơ bản.
- Thực hiện một ví dụ Performance Testing thực tế.

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1. Trong phạm vi

- Performance Testing fundamentals
- Performance Testing process
- Performance metrics
- Các loại Performance Testing
- Workload và test scenario
- Bottleneck
- Performance Testing tools
- Phân tích kết quả
- Demo Performance Testing

4.2. Ngoài phạm vi

- Functional Testing chuyên sâu
- Security Testing
- Usability Testing
- Performance optimization ở mức chuyên sâu
- Infrastructure tuning chuyên sâu

5. Nội dung nghiên cứu

5.1. Performance Testing là gì?

- Kiểm thử hiệu năng đo thời gian đáp ứng, thông lượng, độ ổn định và khả năng mở rộng dưới tải xác định.
- Phát hiện giới hạn và nút thắt trước triển khai; đối chiếu với tiêu chí chấp nhận.
- Bổ sung cho kiểm thử chức năng bằng cách đánh giá hệ thống khi có nhiều yêu cầu.

- Kiểm thử chức năng hỏi “hệ thống có trả kết quả đúng không?”; kiểm thử hiệu năng hỏi “trả nhanh và ổn định đến mức nào dưới tải?”

5.2. Các khái niệm cơ bản

Khái niệm	**Nội dung cần tìm hiểu**
Response Time	Thời gian hệ thống phản hồi một request.
Throughput	Số lượng request/transaction hệ thống xử lý trong một khoảng thời gian.
Latency	Độ trễ từ khi request được gửi đến khi hệ thống bắt đầu phản hồi.
Concurrent Users	Số người dùng ảo đang hoạt động cùng lúc; không đồng nghĩa với số yêu cầu mỗi giây.
Resource Utilization	Mức sử dụng CPU, RAM, Disk, Network, Database.
Error Rate	Tỷ lệ request hoặc transaction thất bại.

6. Các loại Performance Testing

6.1. Load Testing
Kiểm tra hệ thống với workload dự kiến.

6.2. Stress Testing
Tăng tải vượt mức dự kiến để xác định giới hạn của hệ thống.

6.3. Spike Testing
Kiểm tra phản ứng khi tải tăng hoặc giảm đột ngột.

6.4. Endurance / Soak Testing
Kiểm tra hệ thống trong thời gian dài.

6.5. Volume Testing
Kiểm tra hệ thống với khối lượng dữ liệu lớn.

6.6. Scalability Testing
Đánh giá khả năng mở rộng khi workload tăng.

7. Performance Testing Process

Bước	Nội dung
1. Requirement Analysis	Xác định yêu cầu về hiệu năng, ví dụ response time, concurrent users, error rate.
2. Test Planning	Xác định objectives, workload, environment, scenarios và metrics.
3. Test Environment Setup	Chuẩn bị application, database, server, network và monitoring tools.
4. Test Script Development	Xây dựng request và test scenario.
5. Test Execution	Thực hiện test với các mức tải khác nhau.
6. Monitoring	Theo dõi CPU, RAM, network, database và các performance metrics.
7. Result Analysis	Phân tích kết quả và xác định bottleneck.
8. Reporting	Tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận.

8. Performance Metrics

Metric	Ý nghĩa
Response Time	Thời gian phản hồi.
Thời gian chờ trước byte phản hồi đầu tiên; cần nêu cách đo của công cụ.	Độ trễ.
Throughput	Số request xử lý được trong một khoảng thời gian.
Concurrent Users	Số người dùng đồng thời.
Error Rate	Tỷ lệ lỗi.
CPU Usage	Mức sử dụng CPU.
Memory Usage	Mức sử dụng RAM.
Network Usage	Mức sử dụng network.
DB Query Time	Thời gian truy vấn database.
P90 / P95 / P99	Phân vị thời gian phản hồi: 90%, 95%, 99% mẫu không vượt quá giá trị tương ứng.

9. Performance Testing Tools

9.1 . Candidate Tools

Role	Tool	Đặc điểm	Ưu điểm	Nhược điểm
Traditional / Main	Apache JMeter	Giao diện GUI; kịch bản HTTP và nhiều giao thức qua thành phần mở rộng.	Dễ bắt đầu, hệ sinh thái plugin rộng.	GUI tốn tài nguyên; chạy tải lớn nên dùng non-GUI.
AI-Augmented	k6	Kịch bản JavaScript; chạy dòng lệnh, xuất chỉ số và đặt ngưỡng. AI có thể chuyển đổi các bản ghi HTTP hoặc tệp HAR thành các kịch bản k6, đồng thời hỗ trợ audit/refine workload assumptions.	Script dễ quản lý phiên bản, phù hợp CI.	Cần viết mã; mở rộng giao thức tùy phiên bản.
Backup	Locust	Kịch bản Python; mô phỏng người dùng bằng tác vụ.	Dễ tùy biến bằng Python, hỗ trợ chạy phân tán.	Cần viết mã và cấu hình khi chạy phân tán.

9.2 Comparison Matrix

Tool	Licence cost	Learning curve	EShop fit	AI capability	Community
JMeter	Free / open source	Medium	High – HTTP/API, VU, spike, metrics	Low / external AI	Very large, mature
k6	Free tiers; paid optional	Medium	High – JS, HTTP, thresholds	High – generation + audit	Strong; k6 ecosystem
Locust	Free / open source	Medium	High – Python, load/distributed	Low / external AI	Active Python community

9.3 Recommended pick

Apache JMeter là công cụ truyền thống chính, kết hợp với ChatGPT + k6 cho phần kiểm thử có hỗ trợ AI.

- **JMeter** phù hợp với định hướng công cụ truyền thống và hỗ trợ các kịch bản load/spike cần thực hiện trên EShop.
- **k6** đáp ứng yêu cầu bắt buộc về yếu tố AI; các kịch bản được AI tạo ra có thể được kiểm tra và điều chỉnh dựa trên hành vi mua sắm thực tế.
- **Locust** được sử dụng làm phương án dự phòng, đồng thời hai hướng chính giúp nhóm tìm hiểu cả kiểm thử truyền thống và kiểm thử có hỗ trợ AI.

10. Thực nghiệm / Demo

10.1. Hệ thống được kiểm thử

Các API được sử dụng trong kịch bản kiểm thử gồm:

GET /api/products?search=...

GET /api/products/:id

POST /api/login

POST /api/apply-coupon

POST /api/checkout

GET /api/orders/my-orders

POST /api/admin/import-products

10.2. Test Scenario

Scenario	Luồng/tỷ lệ workload	Virtual users và thời lượng	Mục tiêu
Smoke test	Login → search → product detail → checkout, mỗi bước chạy một lần	1–2 VUs, 1 phút	Kiểm tra request, JWT correlation, CSV data và assertion trước khi tăng tải.
Baseline load	70% search/list, 25% product detail, 5% checkout	50 VUs, 5 phút	Thu p50, p95, p99, throughput và error rate trong tải chuẩn .
Spike test	Workload giống baseline, checkout chỉ dùng account test riêng, không dùng coupon chung	Giữ 50 VUs trong 1 phút → tăng **50 lên 500 VUs trong 30 giây** → giữ 500 VUs trong 2 phút → giảm tải và quan sát recovery trong 1 phút 30 giây	Xác định thời điểm SLO bị vi phạm, error rate và khả năng phục hồi.
Endurance test	90% search/list, 10% product detail	50 VUs, 30 phút	Quan sát sự suy giảm, chỉ làm khi baseline và spike đã hoàn thành

10.3. Performance Requirements

- P95 thời gian phản hồi < 500ms
- Tỷ lệ lỗi < 1%
- Thông lượng: 20–40 request/giây
- CPU: Dưới 80% trung bình trong baseline
- RAM: Dưới 300 MB tại cuối baseline

10.4. Kết quả cần thu thập

- Thời gian phản hồi (trung vị, P95, P99) theo endpoint
- Thông lượng (request/giây)
- Tỷ lệ lỗi và mã trạng thái HTTP
- CPU và RAM của máy chủ (nếu có quyền quan sát)
- Thời gian truy vấn cơ sở dữ liệu (nếu đo được)
- Biểu đồ tải theo thời gian, bảng ngưỡng đạt/không đạt; chưa có số liệu thực nghiệm.

11. Phân tích Bottleneck

Khu vực	**Ví dụ bottleneck**
Application	CPU-intensive operation, memory leak, inefficient algorithm
Database	Slow query, missing index, N+1 query, lock contention
Network	High latency, low bandwidth
Infrastructure	CPU/RAM limitation, connection pool limitation

12. Case Study thực tế

- Hệ thống/sản phẩm: GitHub.com, cụm MySQL mysql1 (sự cố tháng 2/2020).
- Vấn đề: tải cơ sở dữ liệu tăng bất ngờ, dịch vụ suy giảm và truy vấn bị đình trệ.
- Nguyên nhân: truy vấn tốn tài nguyên gửi tới máy chính, áp lực lên ProxySQL; giới hạn file descriptor thấp và thay đổi mẫu truy vấn gây tăng tải ở các đợt khác. Có nhiều nguyên nhân liên quan.
- Tác động: bốn đợt gián đoạn, tổng cộng 8 giờ 14 phút dịch vụ suy giảm theo GitHub.
- Phát hiện: theo dõi tải cụm mysql1, kết nối, khả năng thực hiện truy vấn và trạng thái dịch vụ; phân tích sau sự cố.
- Giải pháp: giảm tải tức thời, chỉnh giới hạn vận hành và phân vùng dữ liệu. GitHub báo cáo tải máy chính giảm 20% sau thay đổi phân vùng.
- Bài học: giám sát nút thắt xuyên tầng, kiểm thử với tải gần thực tế trước triển khai và xác minh giới hạn tài nguyên. Đây là sự cố vận hành, không phải kết quả demo. Nguồn: https://github.blog/news-insights/company-news/february-service-disruptions-post-incident-analysis/

13. Kết quả dự kiến

- Giải thích được các khái niệm Performance Testing.
- Phân biệt được các loại Performance Testing.
- Hiểu quy trình thực hiện Performance Test.
- Sử dụng được một công cụ Performance Testing.
- Thực hiện được một bài test đơn giản.
- Phân tích được kết quả và xác định bottleneck cơ bản.

14. Phân công công việc

Stage	Nội dung	Thái Thiên Phú	Trương Thành Phát	Lục Hoàng Tuấn
S1	Topic claim & tool survey	Phụ trách Traditional Tool – JMeter + tổng hợp proposal	Phụ trách AI-Augmented Tool – k6 + tổng hợp proposal	Phụ trách Backup Tool – Locust + tổng hợp proposal
S2	Instructor / TA review & approval	Ghi nhận feedback và cập nhật proposal	Ghi nhận feedback và cập nhật proposal	Ghi nhận feedback và cập nhật proposal
S3	Deep study & hands-on practice	Cài đặt, nghiên cứu và thực hành JMeter	Nghiên cứu k6, tạo test scenario bằng AI	Nghiên cứu Locust, chuẩn bị phương án backup
S4	User Guide + Demo	Viết phần JMeter trong User_Guide.md + demo script	Viết phần AI + k6 + chuẩn bị nội dung AI demo	Viết phần Locust + hỗ trợ quay/chỉnh screencast
S5	Pre-seminar sharing	Kiểm tra nội dung kỹ thuật + hoàn thiện folder	Kiểm tra slide/user guide + chuẩn bị Moodle post	Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu + gửi/nhắc audience
S6	Seminar session	Pitch + JMeter live demo	AI/k6 live demo + hướng dẫn audience hands-on	Giới thiệu Locust/backup + Q&A/support
S7	Audience activity & feedback	Hỗ trợ giải đáp khi audience thực hành	Theo dõi hoạt động + thu thập feedback	Tổng hợp activity worksheet + minute-paper
S8	Reflection + AI Audit	Phụ trách AI-02 Audit	Phụ trách AI-03 Disclosure	Phụ trách AI-04 Reflective (300 words)

Final	Kiểm tra tổng thể	Team Leader / Integration	Technical & AI Lead	Documentation & Presentation Lead

15. AI Disclosure

Công cụ AI sử dụng: ChatGPT.

ChatGPT được sử dụng để hỗ trợ xây dựng cấu trúc khảo sát và soạn thảo phần so sánh ngắn gọn giữa các công cụ. Nhóm đã đối chiếu lại các tính năng của công cụ, giấy phép/mã nguồn mở và mức độ phù hợp dựa trên đề bài T05 được cung cấp và tài liệu chính thức của các công cụ trước khi hoàn thiện proposal.

Cơ sở tham khảo: Đề bài T05 – Performance Testing.